

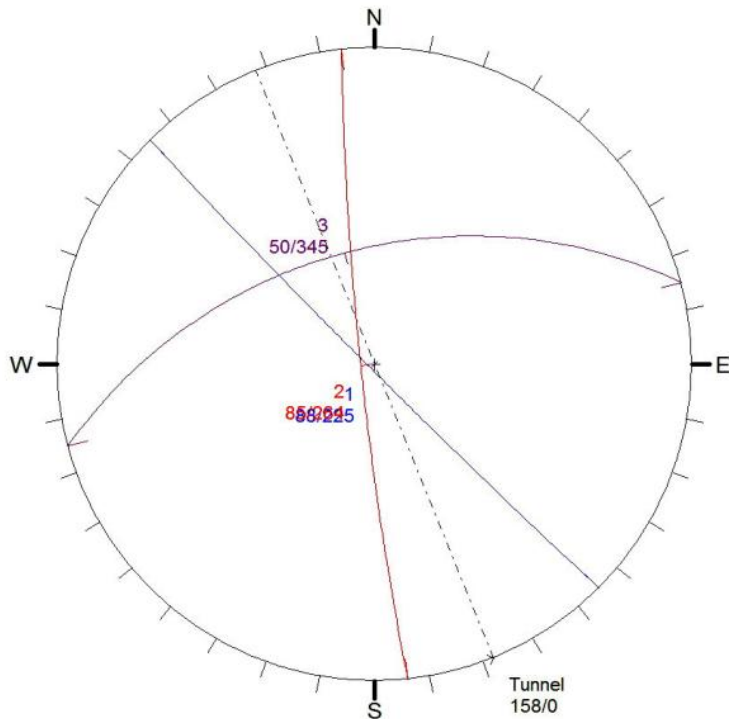
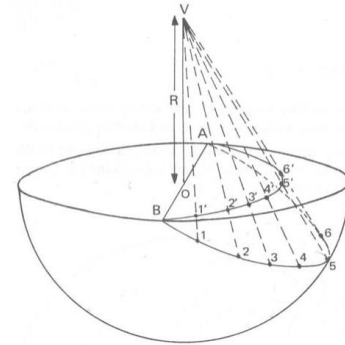
GEO-31

Prática

Aula 4

Prof. Schiavon
ITA

PROJEÇÃO ESTERIOGRÁFICA



Sidewall wedge
Weight 631 tonnes
Factor of safety 0.51
Sliding on Joints 2 and 3

Roof wedge
Weight 11,610 tonnes
Factor of safety 0.14
Sliding on Joints 1 and 2

Sidewall wedge
Weight 155 tonnes
Factor of safety 0.05
Sliding on Joint 2

Floor wedge
Weight 8,926 tonnes
Stable

(Hoek)

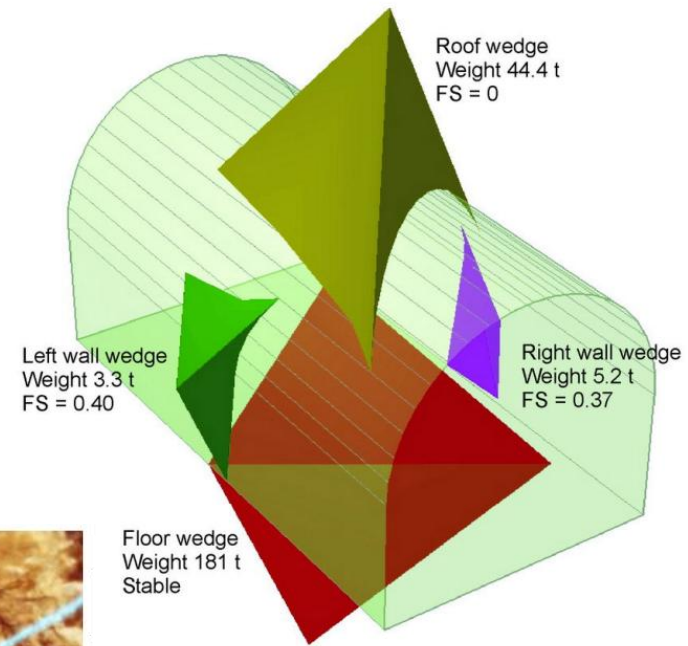


Figure 5: Ravelling of small wedges in a closely jointed rock mass. Shotcrete can provide effective support in such rock masses

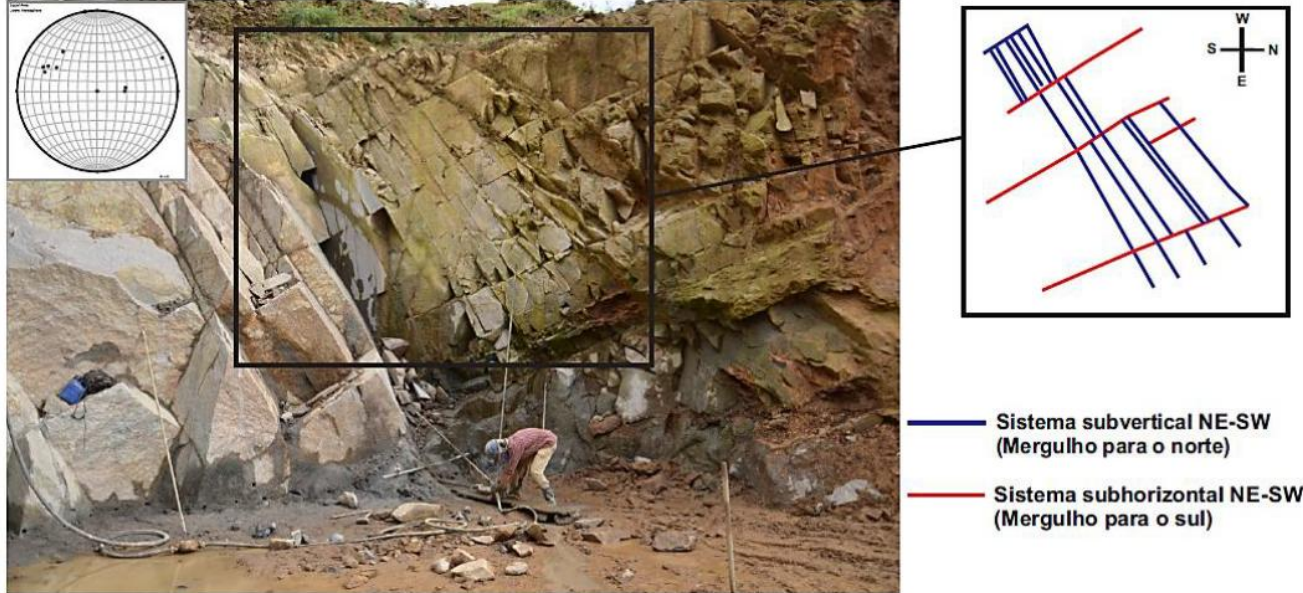


Figura 15 – Aspecto do fraturamento na Área 2D, com fraturas subverticais de direção geral NE-SW em cruzamento com o sistema subhorizontal e direção NE-SW.



(José M. V. Figueiredo)

Perfil da Mina Vargem dos Trigos - ETGRAN Mineração

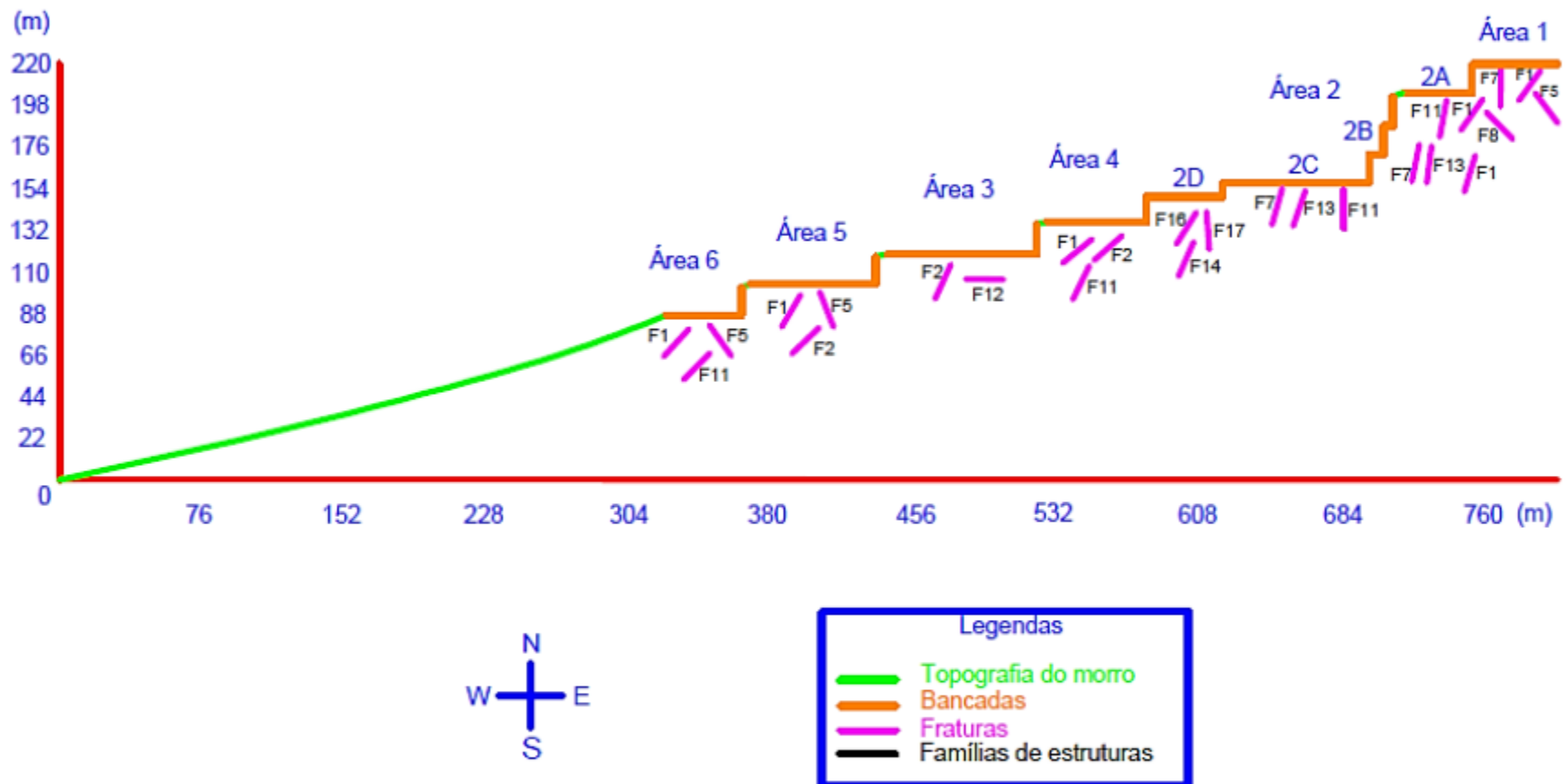
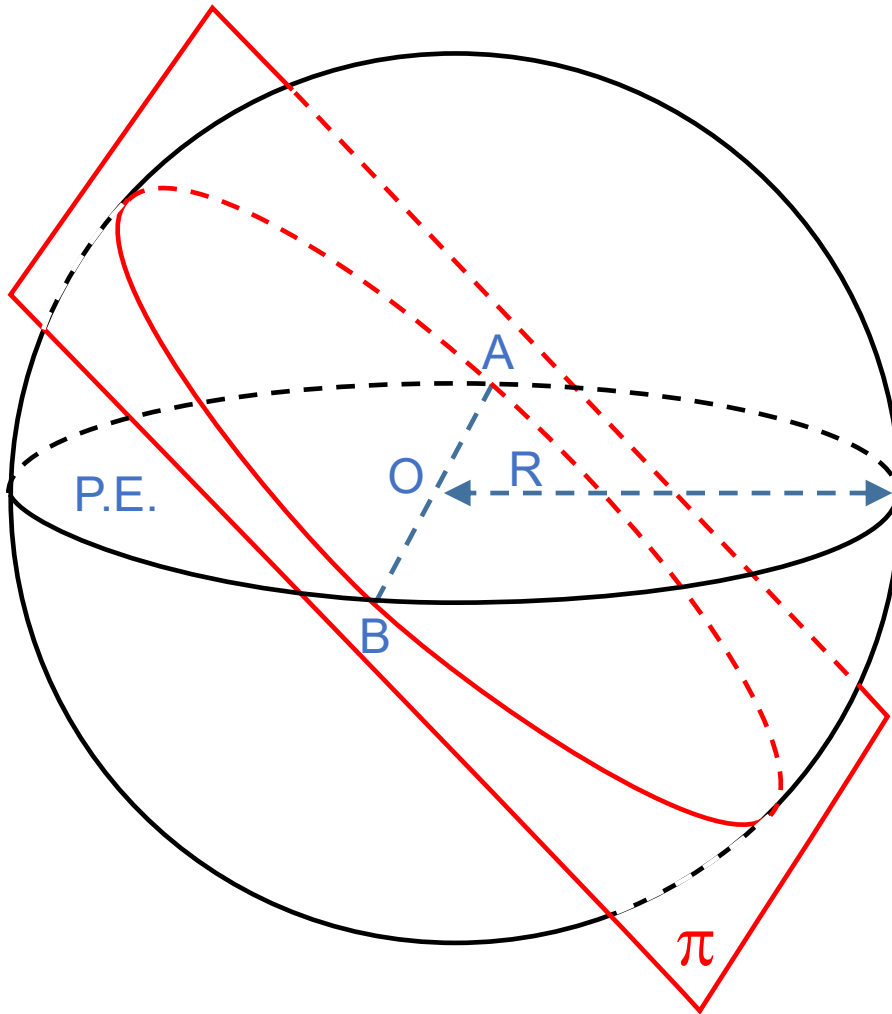


Figura 16 – Perfil detalhando as três fraturas de maiores ocorrências em cada uma das áreas estudadas.

(José M. V. Figueiredo)

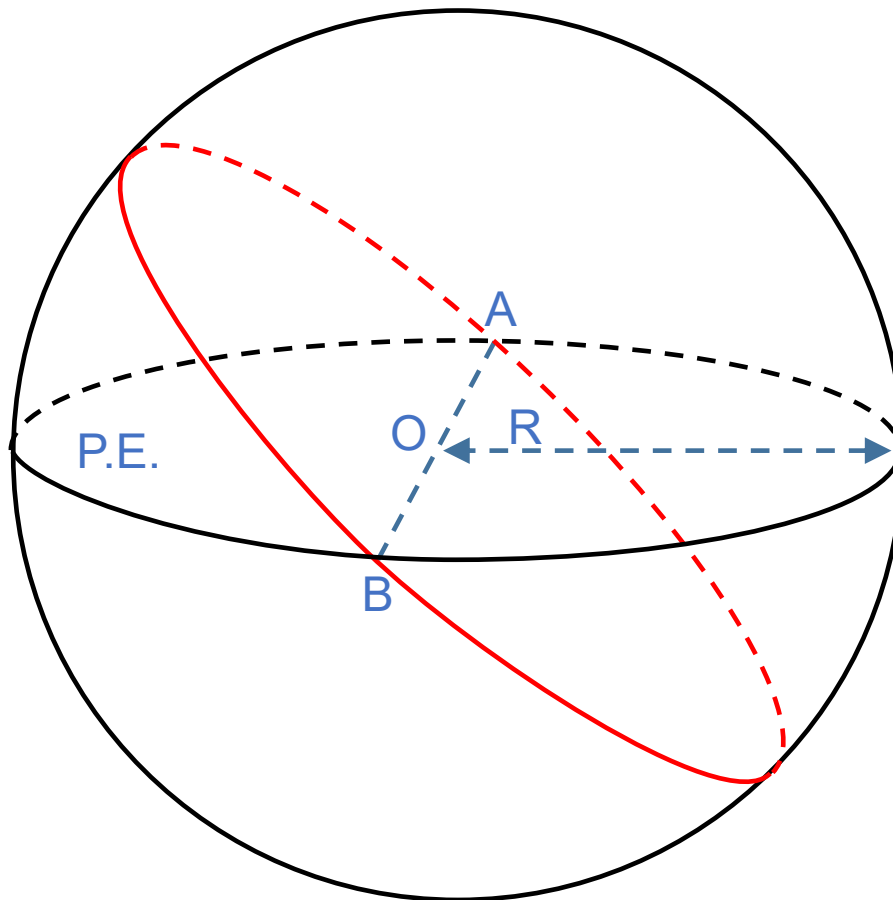
Fundamentos básicos



- Uma esfera de raio R e centro O ;
- Um plano não horizontal π passa por O ;
- A interseção desse plano com a esfera descreve um círculo de raio R e diâmetro AB .
- A reta AB também representa a direção do plano π ;
- O plano equatorial (P.E.) divide ao meio o círculo de interseção entre o plano π e a esfera de referência.

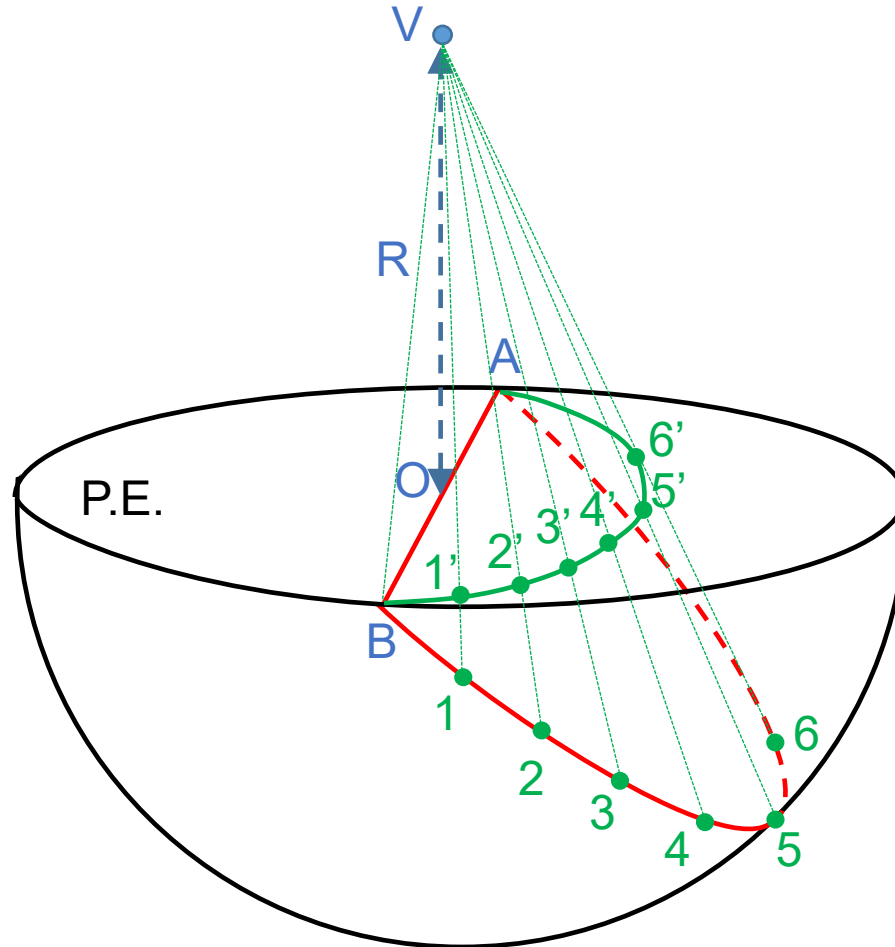
Fundamentos básicos

Projeção esteriográfica do plano π em P.E.



Fundamentos básicos

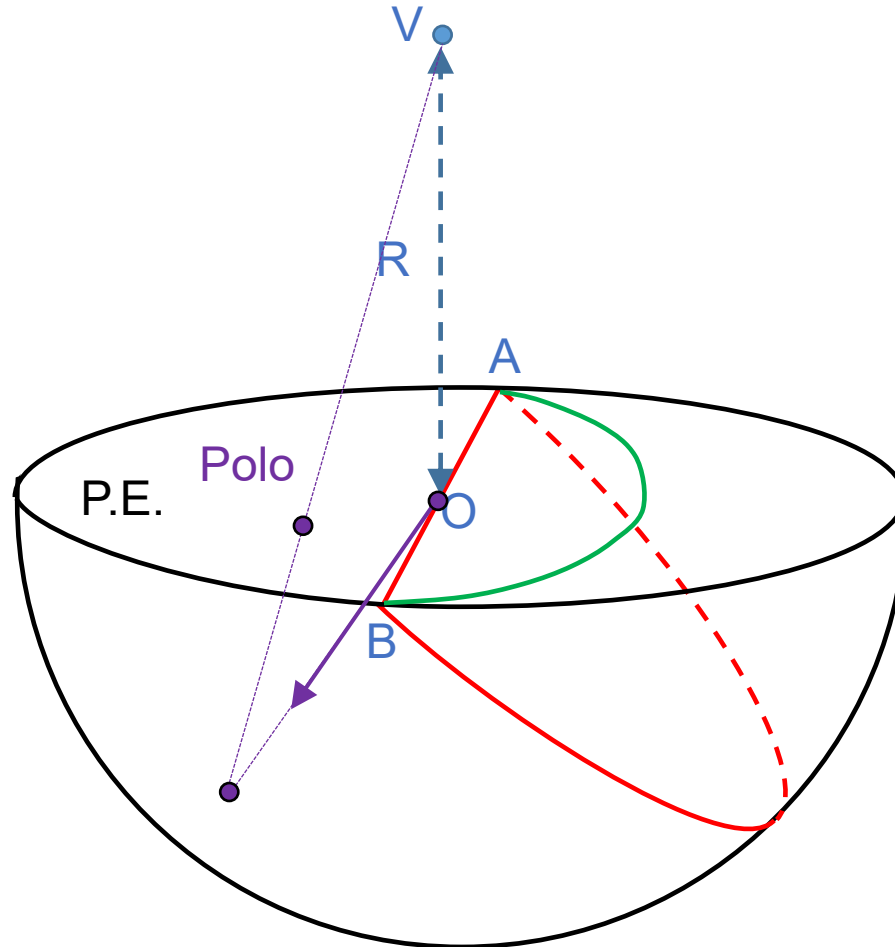
Projeção estereográfica do plano π em P.E.



Na Mecânica das Rochas, a projeção do hemisfério inferior é quase sempre usada. A projeção do hemisfério superior é frequentemente usada em livros didáticos de Geologia Estrutural e pode ser usada para estudos de Mecânica de Rochas, se necessário (por exemplo, Goodman, 1976).

Fundamentos básicos

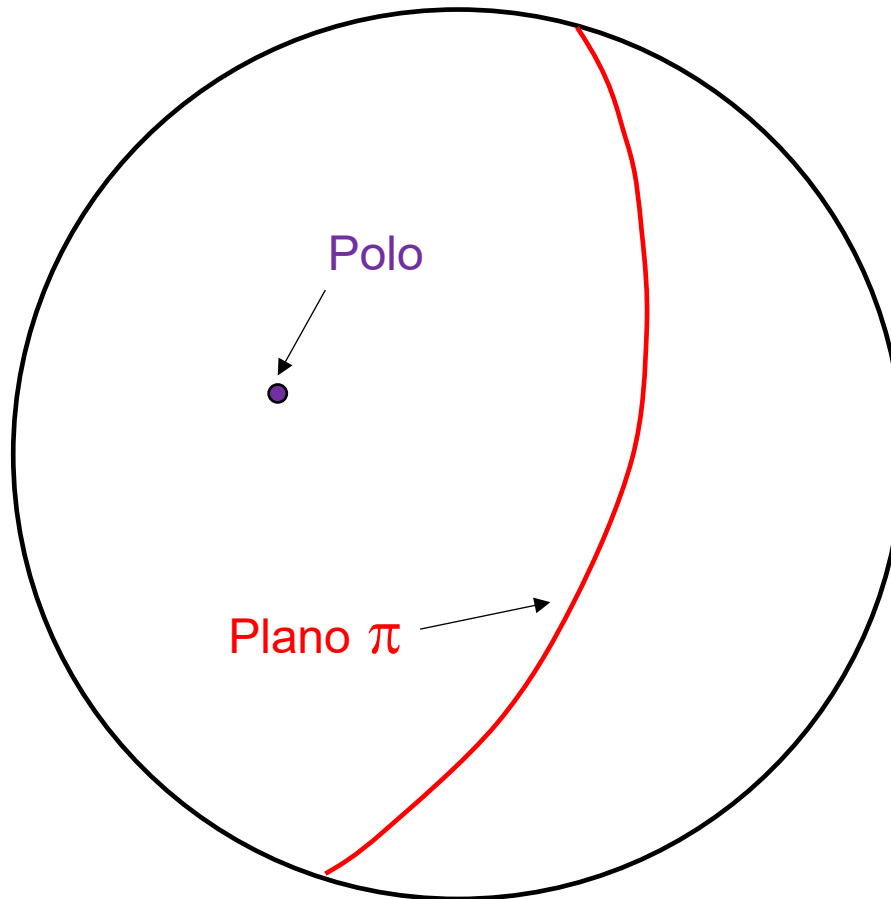
Projeção estereográfica do plano π sobre P.E.



O plano pode ser representado por seu POLO, que é a interceptação da perpendicular do plano com a superfície da esfera.

Fundamentos básicos

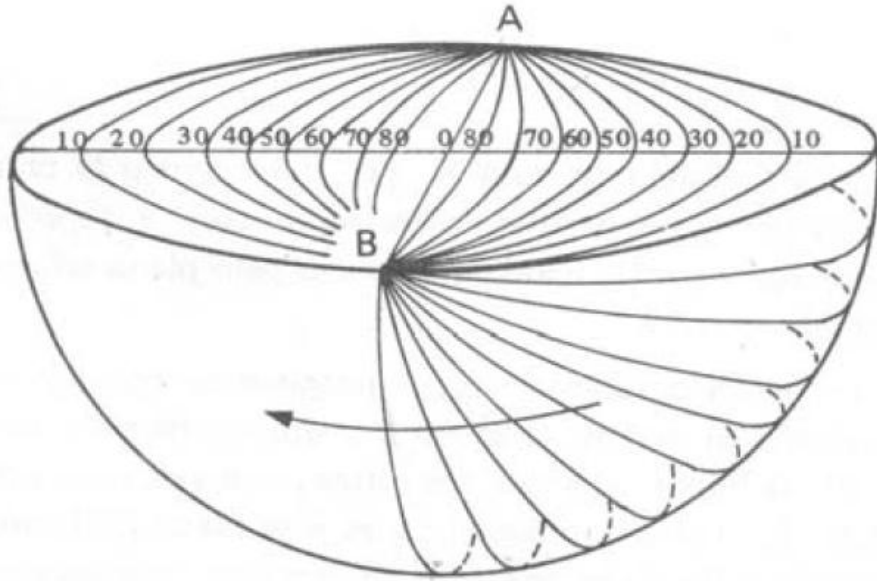
Projeção estereográfica do plano π e seu Polo sobre P.E.



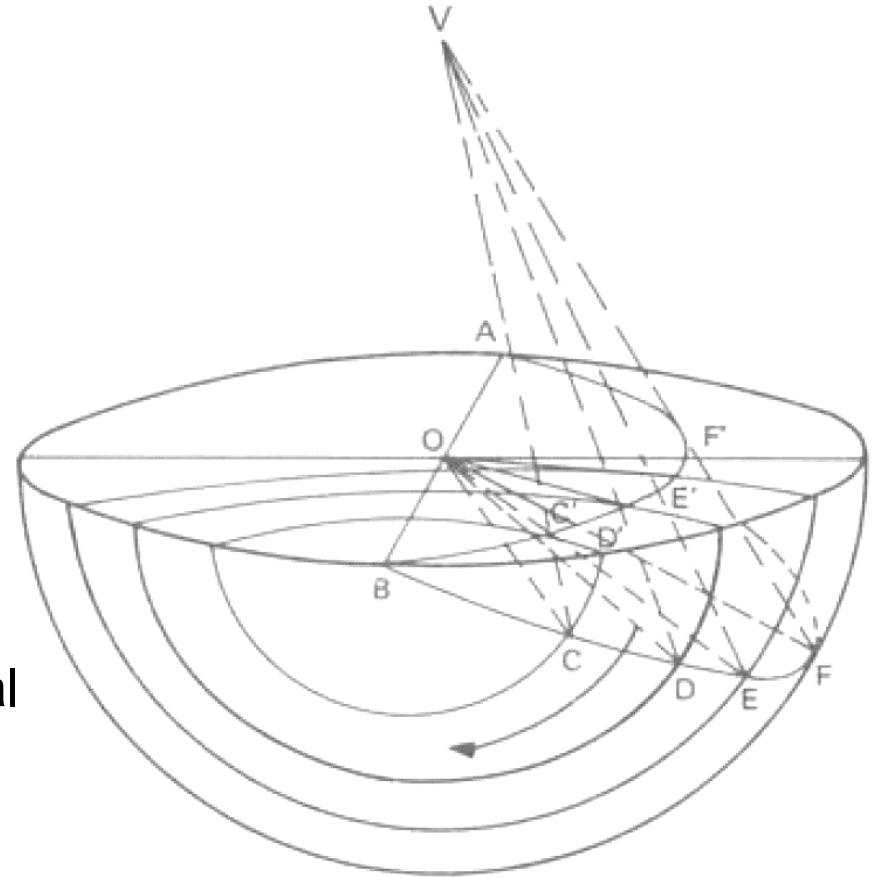
Fundamentos básicos

Ainda sobre o Plano π :

O que aconteceria ao variar-se a inclinação do plano de 10 em 10°?

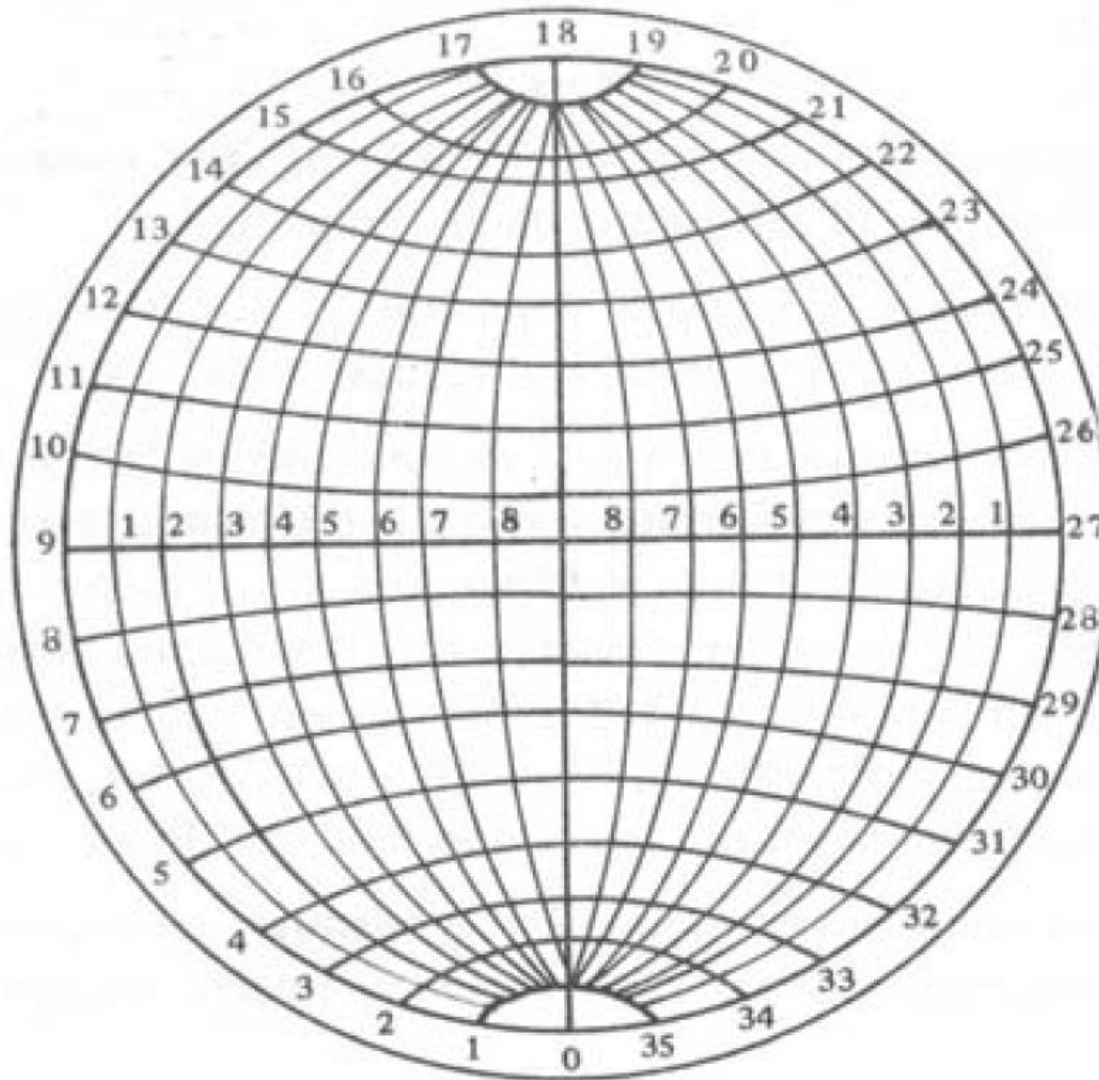


Pode-se, também, variar a direção da reta AB, dividindo-se o plano equatorial em intervalos de 10 graus:

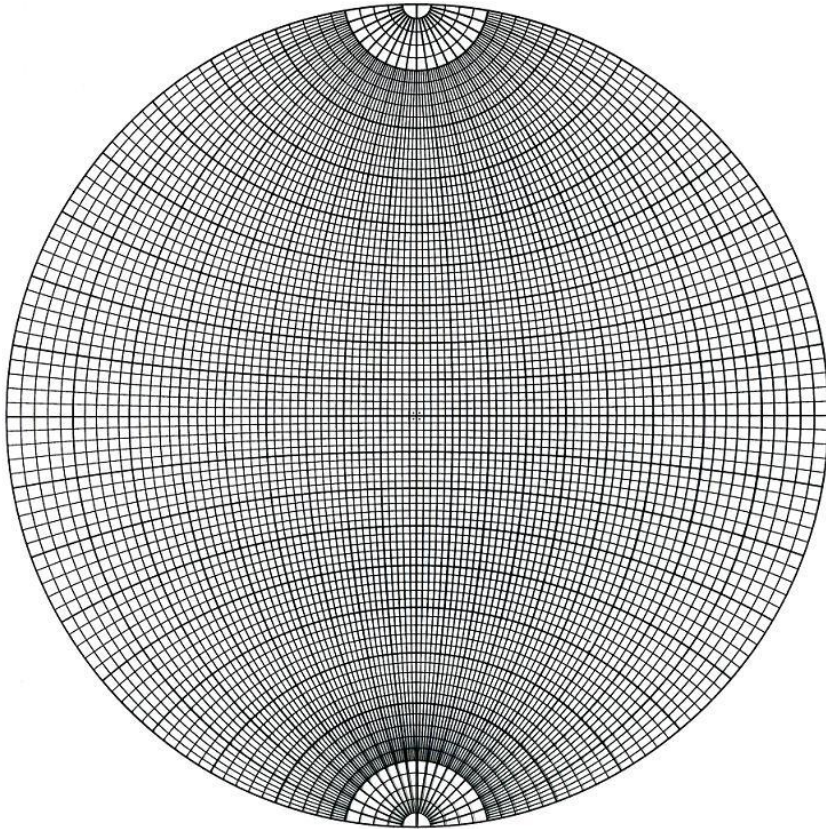


Fundamentos básicos

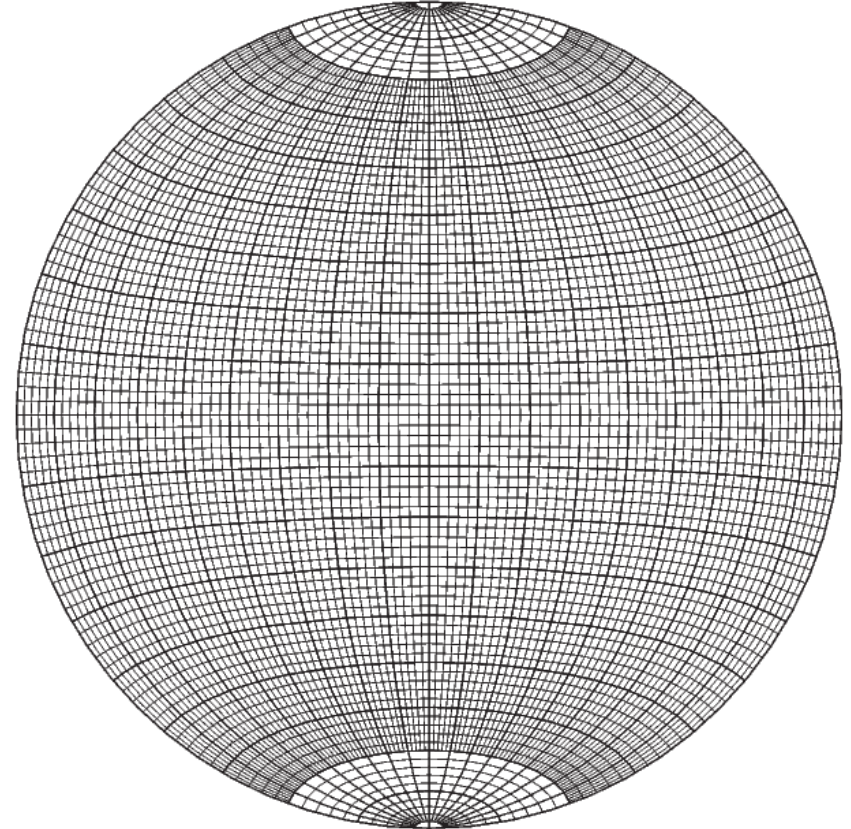
Tem-se uma rede de projeção estereográfica



Estereogramas



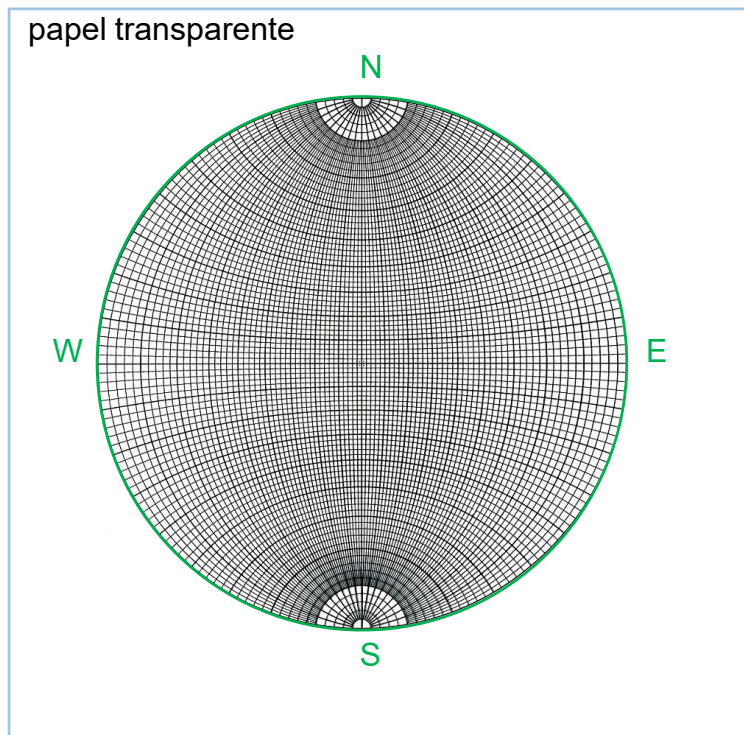
Rede de Wulff
(rede de igual ângulo)



Rede de Schmidt-Lambert
(rede de igual área)

Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)



Plano = N320/40SW

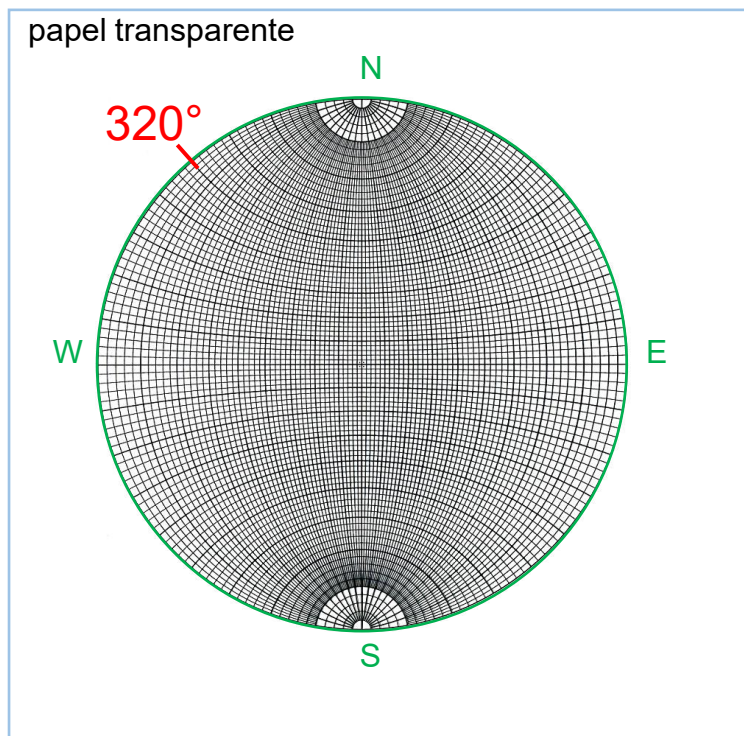
1 – Coloca-se uma tachinha no centro do diagrama, de baixo para cima, onde será fixado um papel transparente (limites do polígono em azul).

2 – Com o papel transparente, devidamente fixado, traça-se a borda do diagrama com caneta (em verde na figura) e o Norte, (N) Leste (E), Sul (S) e Oeste (W).

3 – Plota-se o ponto correspondente a 320° na borda do diagrama e faz-se uma marquinha no papel transparente.

Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)



Plano = N320/40SW

1 – Coloca-se uma tachinha no centro do diagrama, de baixo para cima, onde será fixado um papel transparente (limites do polígono em azul).

2 – Com o papel transparente, devidamente fixado, traça-se a borda do diagrama com caneta (em verde na figura) e o Norte, (N) Leste (E), Sul (S) e Oeste (W).

3 – Plota-se o ponto correspondente a 320° na borda do diagrama e faz-se uma marquinha no papel transparente.

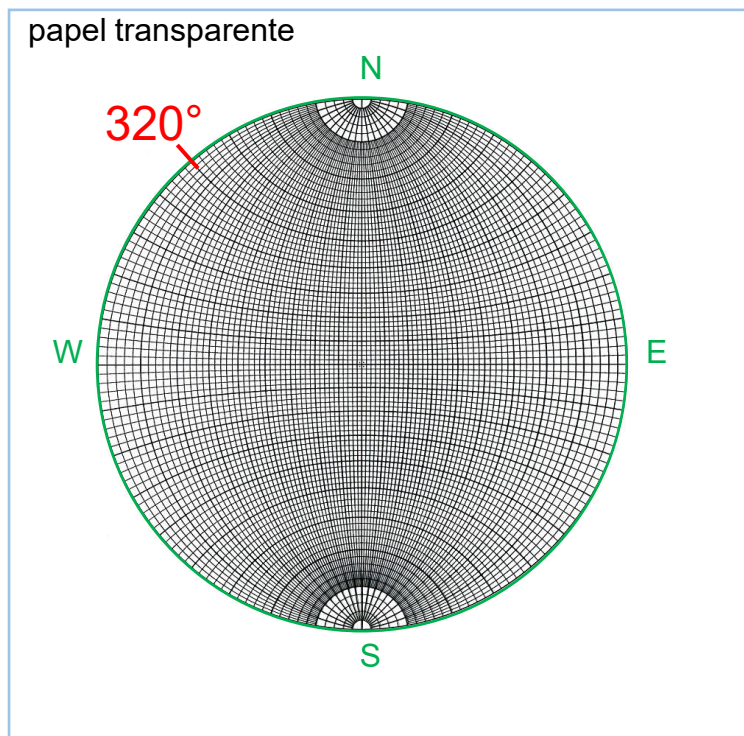
OBS.

a) Se as medidas tiverem direções NW e SE gira-se o papel transparente no sentido horário. Se forem NE e SW, gira-se no sentido anti-horário.

b) Se for na porção superior (NW e NE) deve-se colocar a marca correspondente sobre o norte da rede. Se for na porção inferior (SE e SW) deve-se colocar sobre o sul da rede.

Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)



OBS.

a) Se as medidas tiverem direções NW e SE gira-se o papel transparente no sentido horário. Se forem NE e SW, gira-se no sentido anti-horário.

b) Se for na porção superior (NW e NE) deve-se colocar a marca correspondente sobre o norte da rede. Se for na porção inferior (SE e SW) deve-se colocar sobre o sul da rede.

Plano = N320/40SW

1 – Coloca-se uma tachinha no centro do diagrama, de baixo para cima, onde será fixado um papel transparente (limites do polígono em azul).

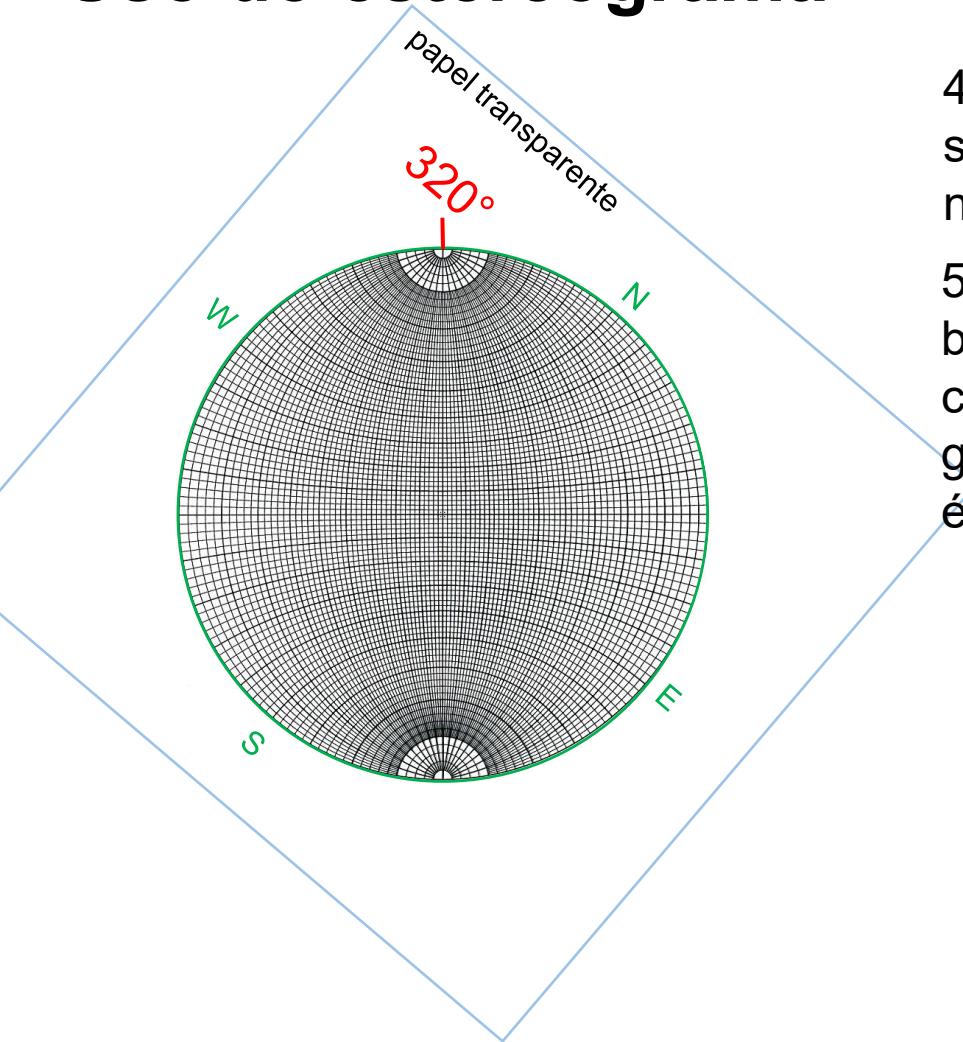
2 – Com o papel transparente, devidamente fixado, traça-se a borda do diagrama com caneta (em verde na figura) e o Norte, (N) Leste (E), Sul (S) e Oeste (W).

3 – Plota-se o ponto correspondente a 320° na borda do diagrama e faz-se uma marquinha no papel transparente.

4 – Gira-se o papel no sentido horário até a marquinha ficar no norte da rede.

Uso do estereograma

Plano = N320/40SW

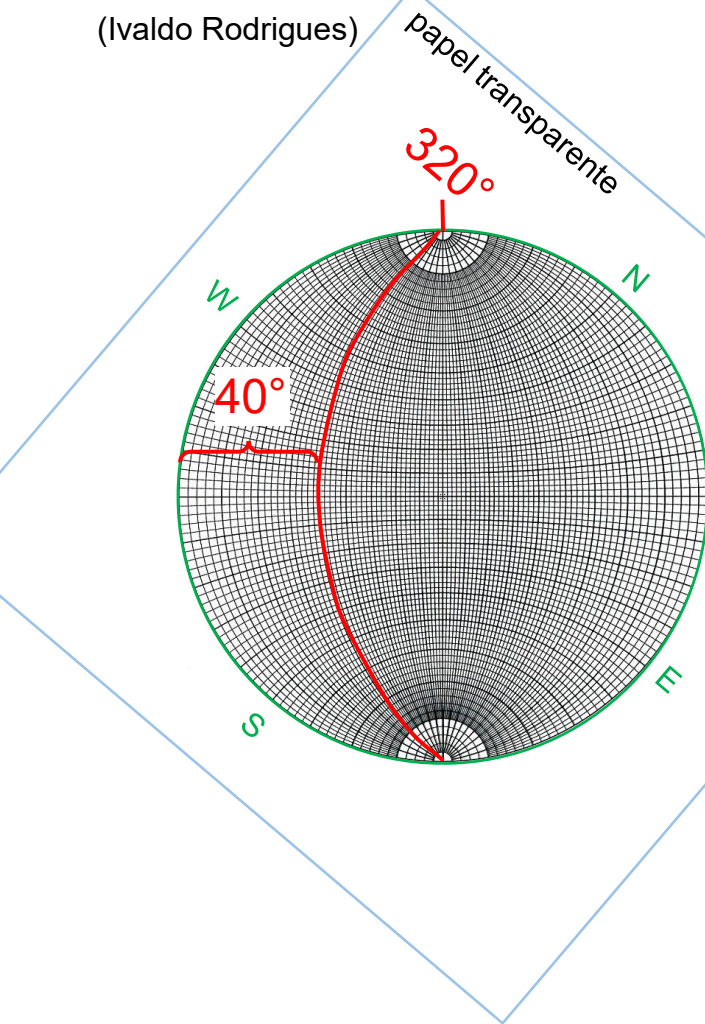


4 – Gira-se o papel no sentido horário até a marquinha ficar no norte da rede.

5 – Como a direção é NW, a partir da borda do diagrama, no sentido do centro, conta-se 40° e traça-se com lapis, o grande círculo correspondente. Logo essa é a projeção ciclográfica do plano.

Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)

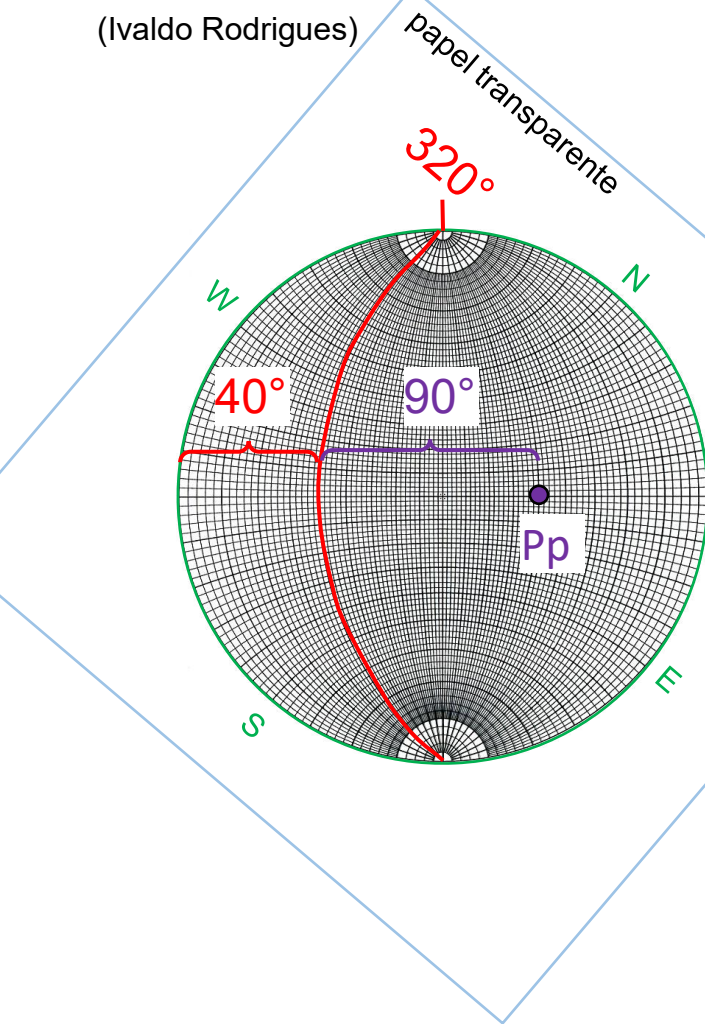


Plano = N320/40SW

- 4 – Gira-se o papel no sentido horário até a marquinha ficar no norte da rede.
- 5 – Como a direção é NW, a partir da borda do diagrama, no sentido do centro, conta-se 40° e traça-se com lapis, o grande círculo correspondente. Logo essa é a projeção ciclográfica do plano.
- 6 – Para plotar o polo desse plano, a partir do grande círculo, conta-se 90° e faz-se um ponto correspondente ao polo (Pp) desse plano.

Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)



Plano = N320/40SW

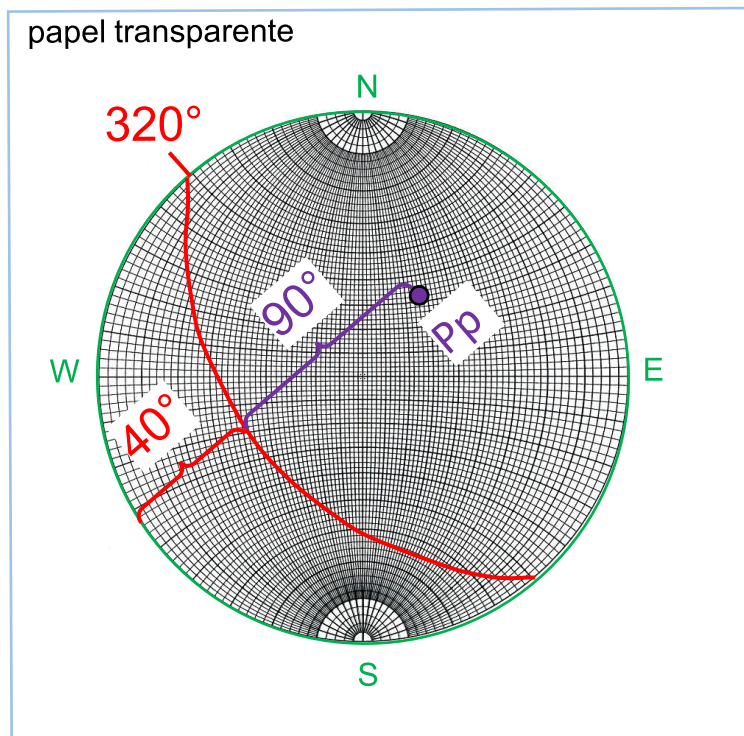
5 – Como a direção é NW, a partir da borda do diagrama, no sentido do centro, conta-se 40° e traça-se com lapis, o grande círculo correspondente. Logo essa é a projeção cíclográfica do plano.

6 – Para plotar o polo desse plano, a partir do grande círculo, conta-se 90° e faz-se um ponto correspondente ao polo (P_p) desse plano.

7 – Para visualizar a posição da projeção cíclográfica e do polo desse plano, volta o papel para a posição original, girando no sentido anti-horário, até o norte do papel coincidir com o da rede. E assim tem-se a representação real do plano N320/40SW, conforme mostra a figura.

Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)



5 – Como a direção é NW, a partir da borda do diagrama, no sentido do centro, conta-se 40° e traça-se com lapis, o grande círculo correspondente. Logo essa é a projeção cíclográfica do plano.

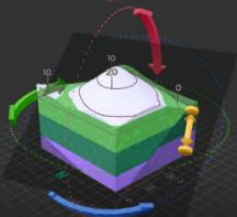
6 – Para plotar o polo desse plano, a partir do grande círculo, conta-se 90° e faz-se um ponto correspondente ao polo (P_p) desse plano.

7 – Para visualizar a posição da projeção cíclográfica e do polo desse plano, volta o papel para a posição original, girando no sentido anti-horário, até o norte do papel coincidir com o da rede. E assim tem-se a representação real do plano N320/40SW, conforme mostra a figura.

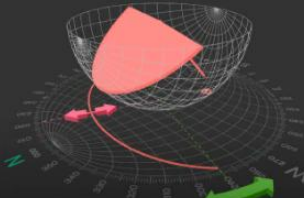


Welcome to
VisibleGeology

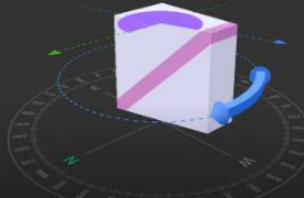
What are you up to today?



 Geology Explorer



 Stereonet

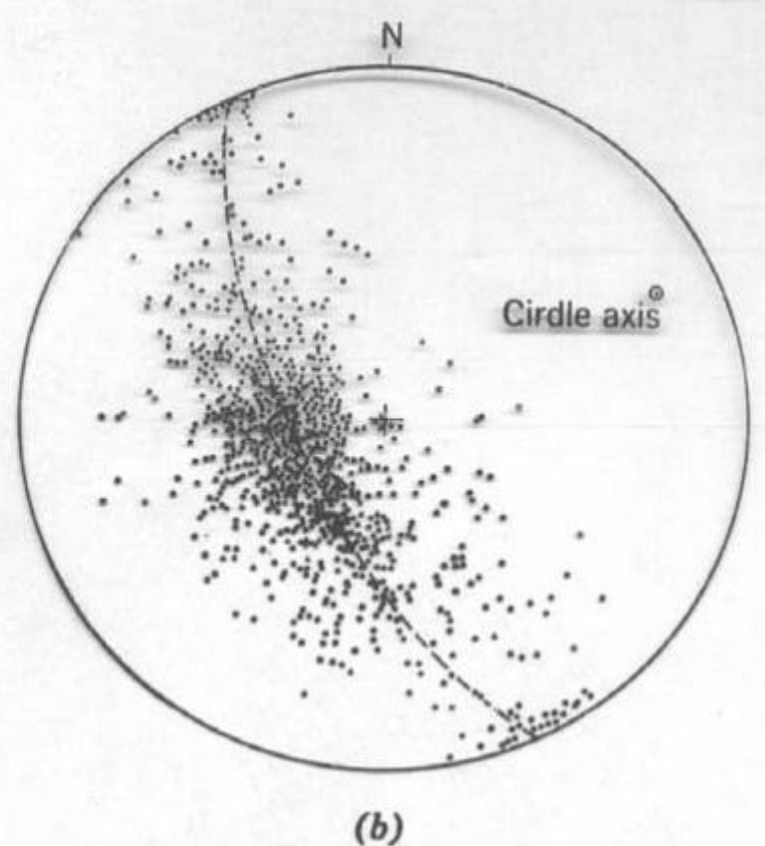
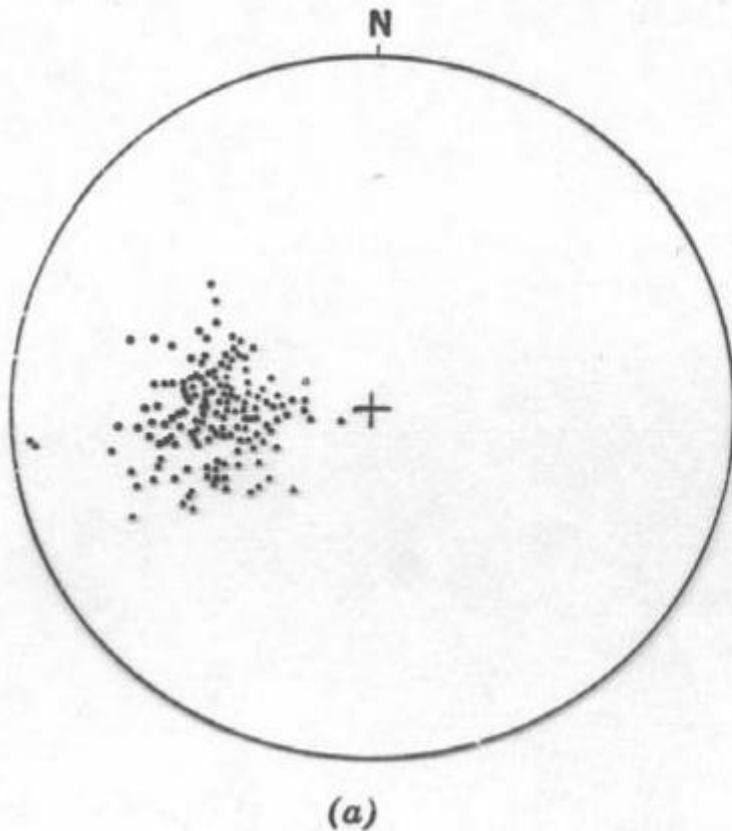


 Apparent Dip

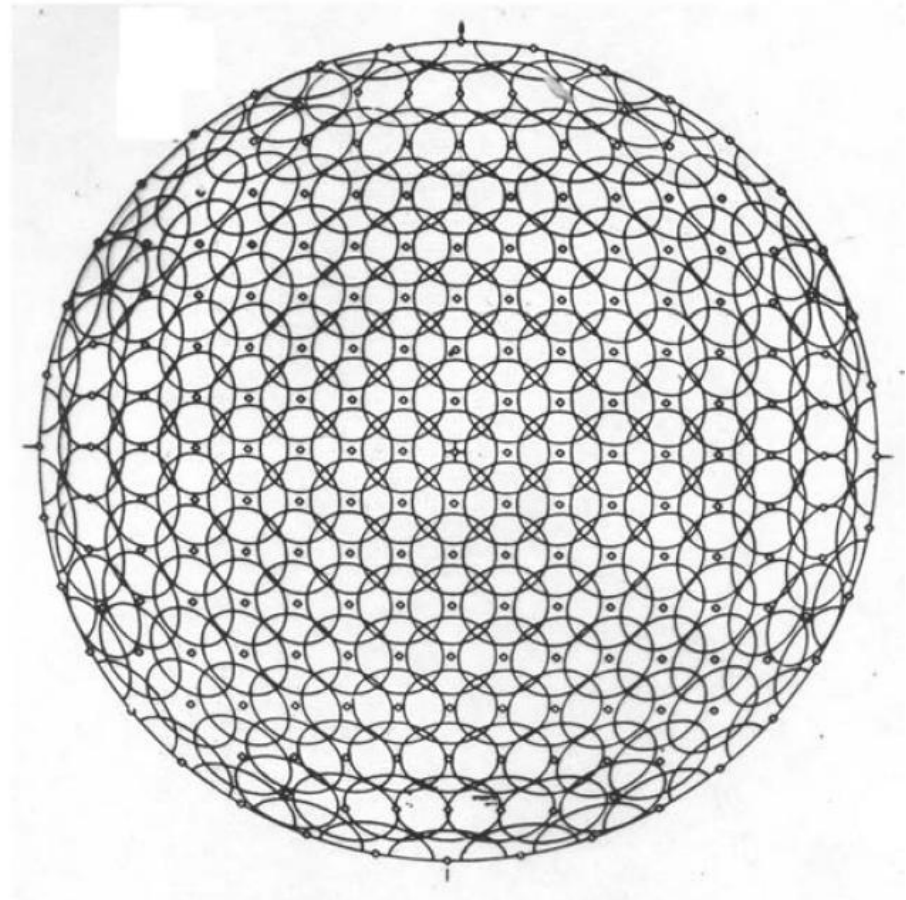
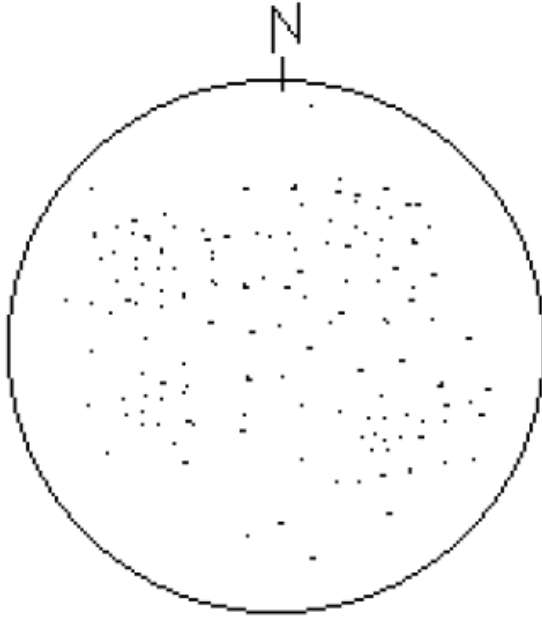
<https://www.visiblegeology.com/>

Máximo de concentração (a): a distribuição se concentra ao longo de um determinado ponto (e.g. lineação).

Guirlanda (b): os polos se distribuem segundo um dos arcos da rede de projeção (e.g. foliações).

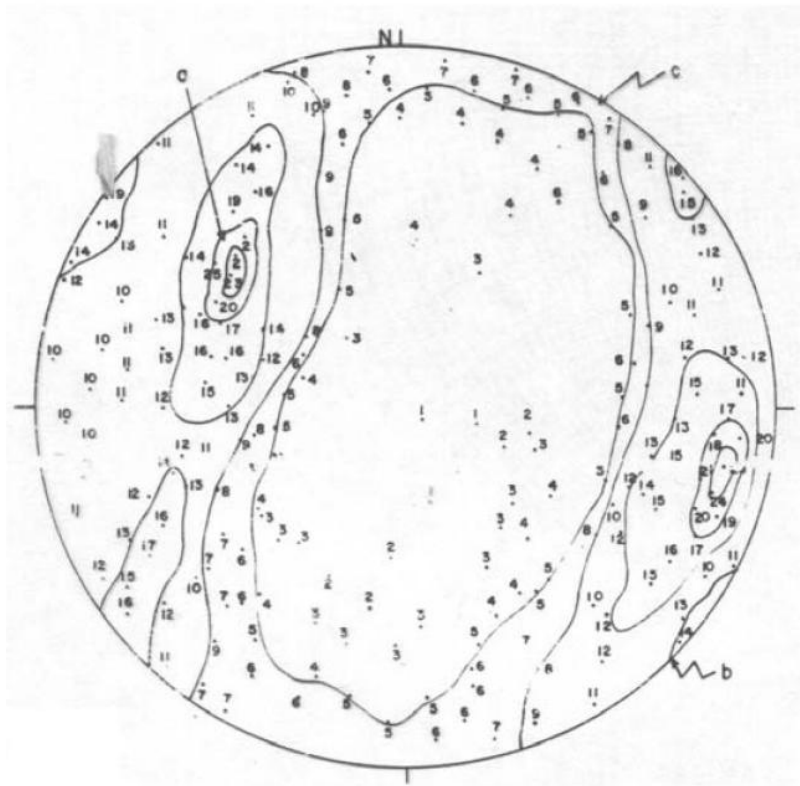


Dispersão



Exemplo de rede para contagem de pontos na construção dos diagramas de frequência.

Dispersão



Curvas de iso-frequência de pontos

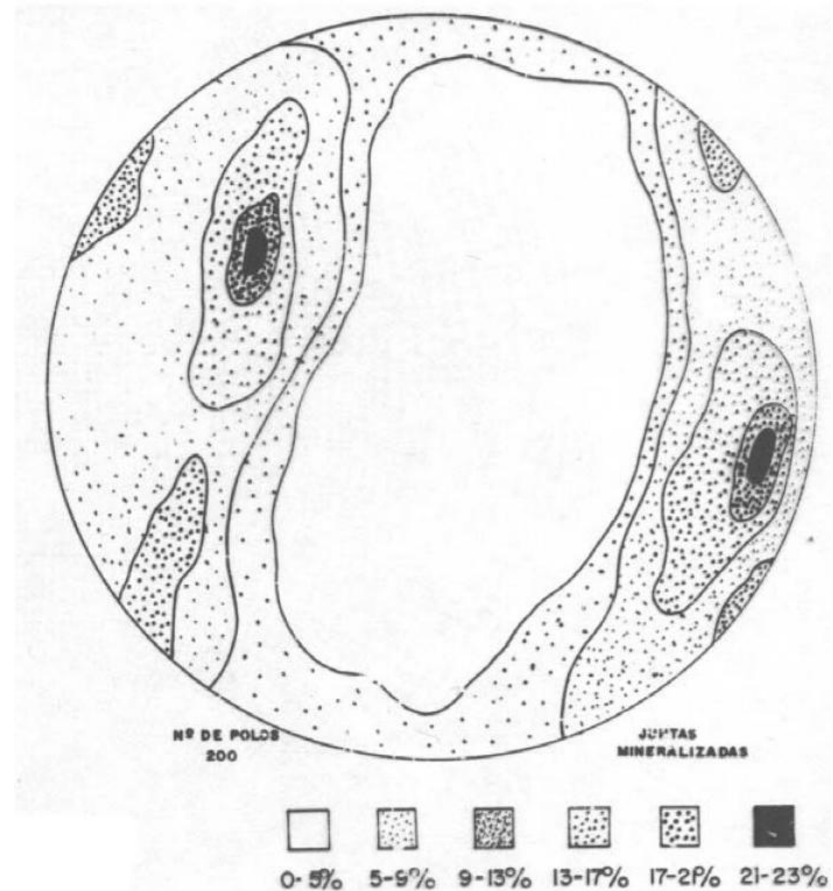
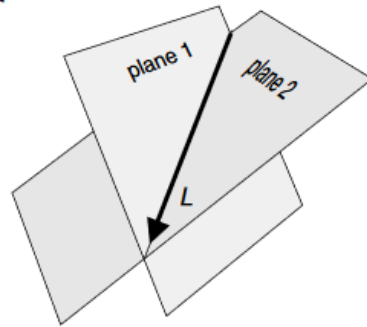


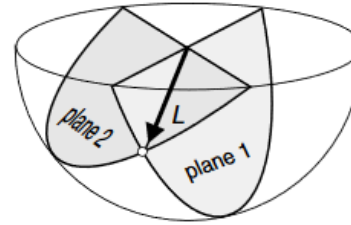
Diagrama de frequência de pontos

Interseção de dois planos

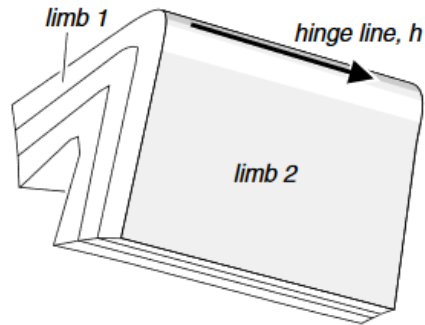
a



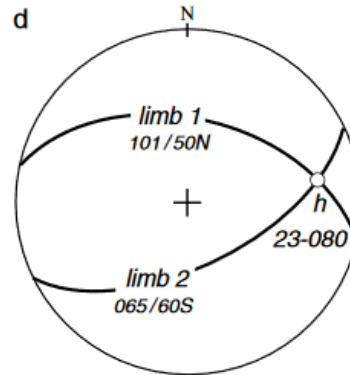
b



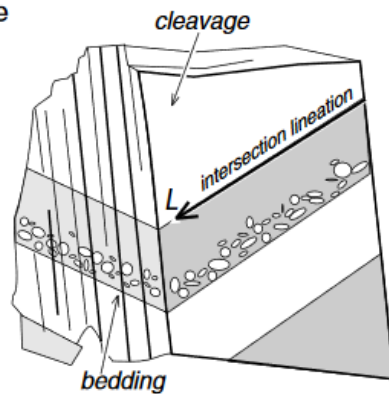
c



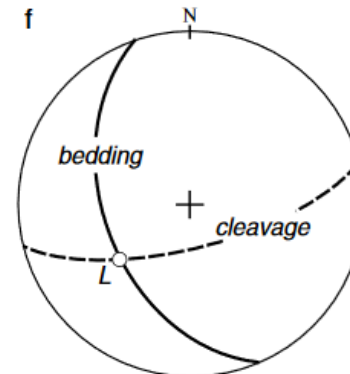
d



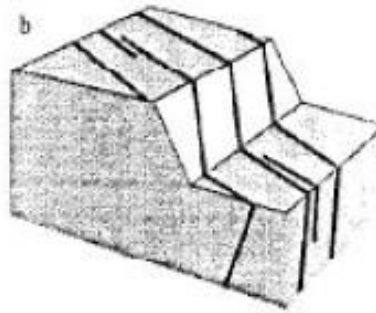
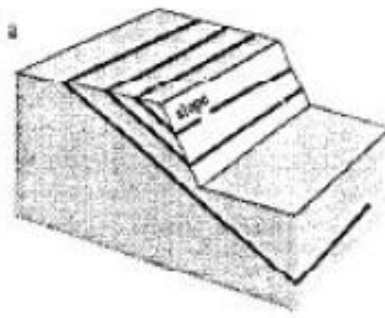
e



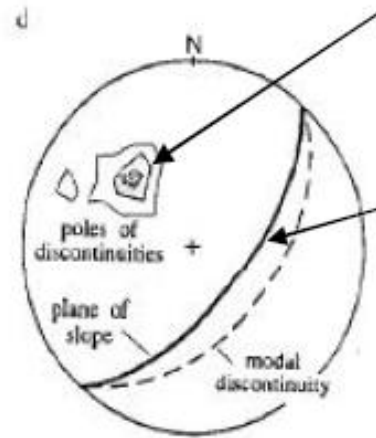
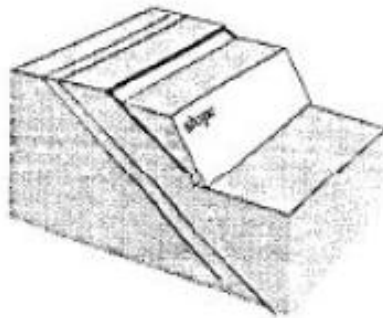
f



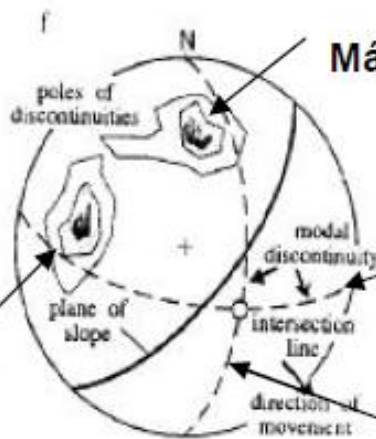
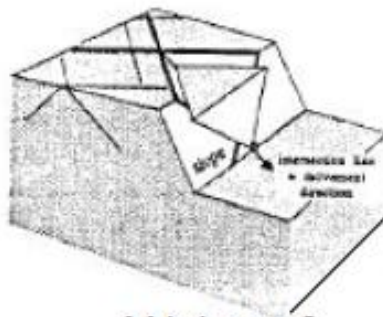
(Lisle e Leyshon)



c plane failure



e wedge failure



Máximos 2

Máximos 1

Plano Médio 1

Plano Médio 2

Exercício 1 - Plotar os seguintes planos e seus polos.

- a) N62°W 8°NE
- b) N117°/42°NE
- c) N238°/23°SE
- d) horizontal
- e) N115° vertical
- f) EW vertical

Para casa:

Com os planos a seguir, faça o que se pede:

A: $N332^{\circ}/22^{\circ}NE$

B: $N82^{\circ}$ Vertical

C: $N55^{\circ}W$ $48^{\circ}/SW$

D: $N360^{\circ}$ Vertical

a) Plote os planos e os seus respectivos polos;

b) Encontre as atitudes das lineações de interseção entre (AB),(AD) e (BD);

c) Ache os ângulos entre os planos (AB), (AC), (AD), (BC) e (CD);

Extra: locação de uma linha

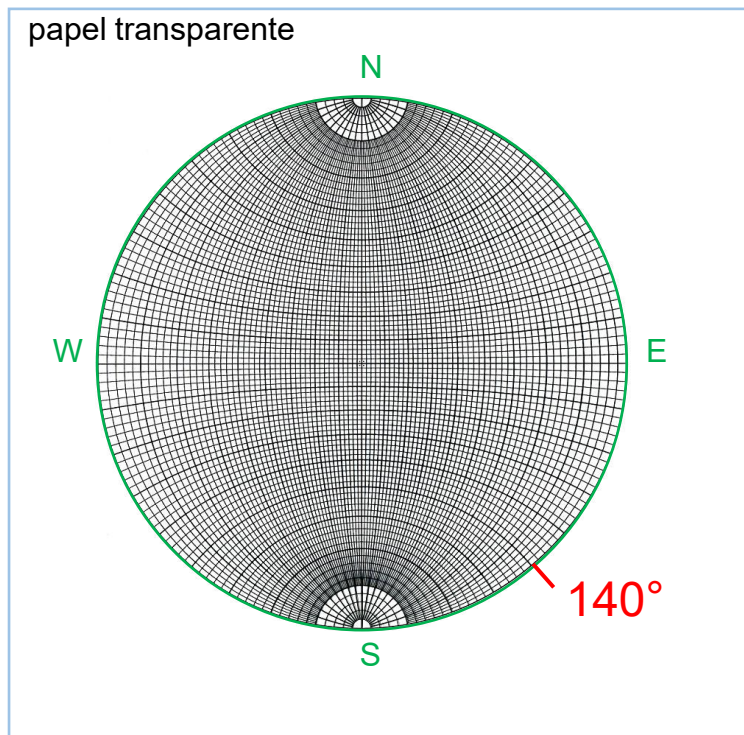
Linha = 140/30

(Ivaldo Rodrigues)

1 – Coloca-se uma marca em 140° (na borda da rede).

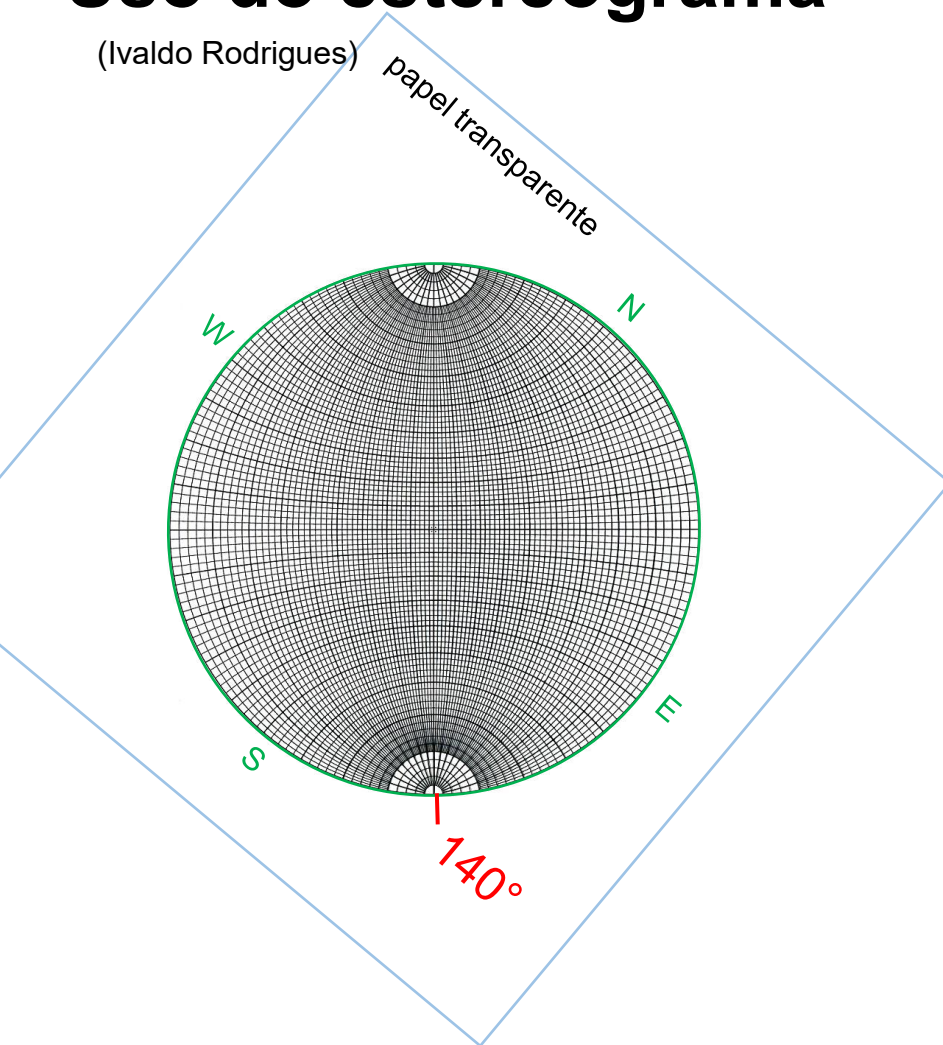
2 – Com o papel transparente, devidamente fixado, traça-se a borda do diagrama com caneta (em verde na figura) e o Norte, (N) Leste (E), Sul (S) e Oeste (W).

3 – Gira-se o papel transparente até a marca sobrepor o sul da rede.



Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)

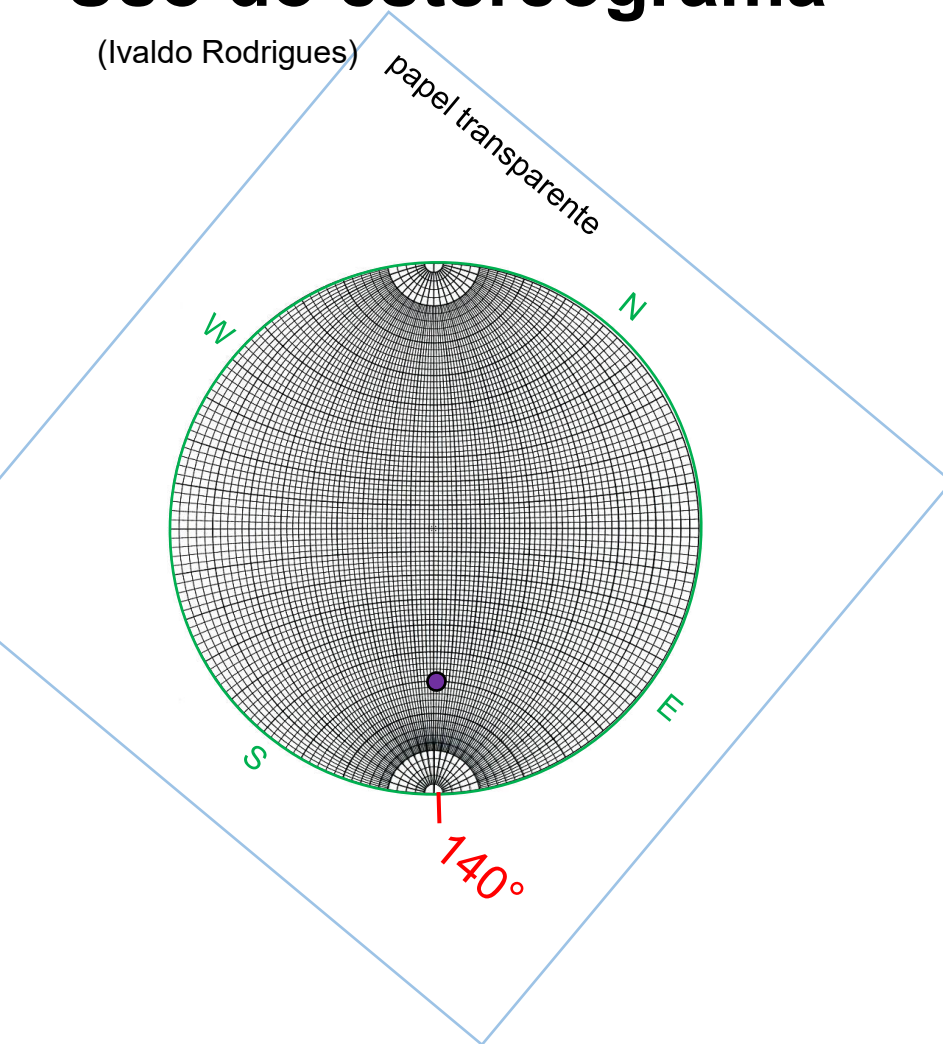


Linha = 140/30

- 1 – Coloca-se uma marca em 140° (na borda da rede).
- 2 – Com o papel transparente, devidamente fixado, traça-se a borda do diagrama com caneta (em verde na figura) e o Norte, (N) Leste (E), Sul (S) e Oeste (W).
- 3 – Gira-se o papel transparente até a marca sobrepor o sul da rede.
- 4 – Usando os círculos pequenos, que estão espaçados de 10° em 10°, partindo da borda sul rede para o centro, colocar um ponto a 30° (mergulho de Lx) como na figura.

Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)

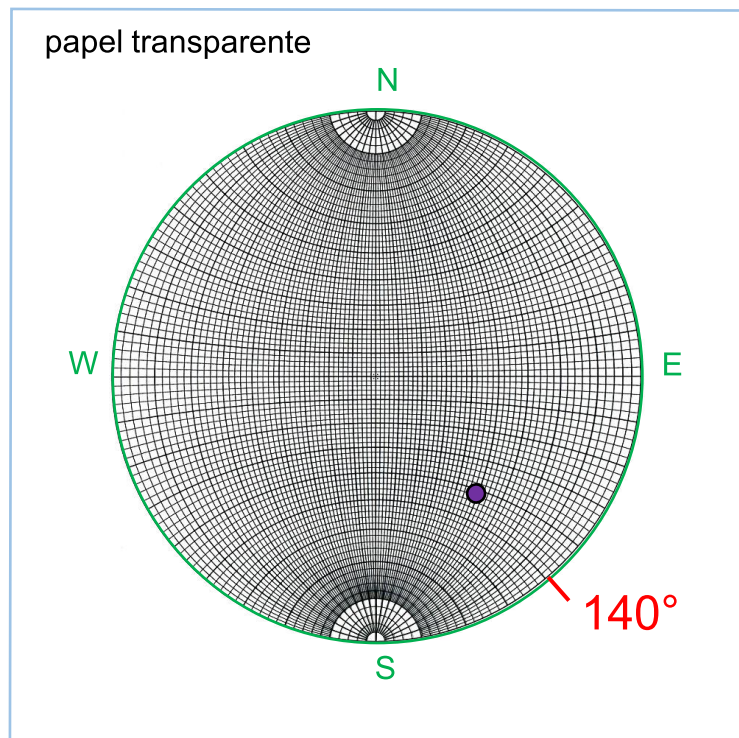


Linha = 140/30

- 1 – Coloca-se uma marca em 140° (na borda da rede).
- 2 – Com o papel transparente, devidamente fixado, traça-se a borda do diagrama com caneta (em verde na figura) e o Norte, (N) Leste (E), Sul (S) e Oeste (W).
- 3 – Gira-se o papel transparente até a marca sobrepôr o sul da rede.
- 4 – Usando os círculos pequenos, que estão espaçados de 10° em 10° , partindo da borda sul rede para o centro, colocar um ponto a 30° (mergulho de Lx) como na figura.
- 5 – Depois, volta o papel transparente para a posição inicial (Norte do papel = Norte da rede. E então se tem a posição da Lineação de Estiramento (Lx) plotada no diagrama, conforme mostra a figura.

Uso do estereograma

(Ivaldo Rodrigues)



OBS. Não confundir polo de plano com linha, pois são projeções distintas.

1 – Coloca-se uma marca em 140° (na borda da rede).

2 – Com o papel transparente, devidamente fixado, traça-se a borda do diagrama com caneta (em verde na figura) e o Norte, (N) Leste (E), Sul (S) e Oeste (W).

3 – Gira-se o papel transparente até a marca sobrepôr o sul da rede.

4 – Usando os círculos pequenos, que estão espaçados de 10° em 10° , partindo da borda sul rede para o centro, colocar um ponto a 30° (mergulho de Lx) como na figura.

5 – Depois, volta o papel transparente para a posição inicial (Norte do papel = Norte da rede. E então se tem a posição da Lineação de Estiramento (Lx) plotada no diagrama, conforme mostra a figura.